

0.1 - COLLEZIONI DI CARICHE

CAMPO ELETTROSTATICO

LEGGE DI COULOMB PER UNA COLLEZIONE DI CARICHE

Supponiamo di avere un numero n di cariche elettriche $q_1, q_2, \dots, q_n$.

La forza con cui interagiscono due cariche non viene alterata dalla presenza delle altre: la carica è *additiva* (vale il principio di sovrapposizione).

Per cui in generale abbiamo, per esempio per la carica q_1 :

$$\vec{F}_{TOT,1} = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_i}{r_{1i}^2} \hat{r}_{1i} \quad (1)$$

Supponiamo ora di avvicinare una carica q_0 (in un punto di coordinate (x, y, z)) e di interessarci alla forza agente su di essa:

$$\vec{F}_0 = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i} \quad (2)$$

Osserviamo che nell'equazione (2) la forza è proporzionale a q_0 .

Possiamo quindi scrivere:

$$\vec{F}_0 = q_0 \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i} \quad (3)$$

CAMPO ELETTRICO

Notiamo a questo punto che la parte data dalla sommatoria è ancora un vettore, e, in particolare, ci permette di definire il **campo elettrico**: una grandezza vettoriale che dipende solo dalla distribuzione di cariche $q_1, \dots, q_n$ e dal punto (x, y, z) .

Abbiamo allora una *possibile* definizione di campo elettrico.

$$E(x, y, z) = \frac{\vec{F}_0}{q_0} \quad (4)$$

Abbiamo però un problema: se le cariche non fossero veramente inamovibili, l'introduzione di q_0 potrebbe provocarne uno spostamento rispetto alla loro posizione iniziale.

Si potrebbe pensare allora di modificare (4) calcolando il limite per $q_0 \rightarrow 0$.

Neanche questo sarebbe però corretto: tale operazione non avrebbe senso fisico in quanto le cariche sono quantizzate e in natura non sono state osservate cariche più piccole di e .

Diamo allora la seguente definizione di campo elettrico, che tenga conto della posizione delle cariche:

⊗ CAMPO ELETTRICO

$$\vec{E}(x, y, z) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i} \quad (5)$$

Rimane comunque molto utile in quanto ci permette di predire la forza che agirà su una qualsiasi carica q posta in un punto (x, y, z) :

$$\vec{F}_{TOT} = q\vec{E}(x, y, z) \quad (6)$$

DISTRIBUZIONI CONTINUE DI CARICA

Ci interessiamo ora al campo elettrico generato da cariche in punti in cui esse possono essere viste come delle *distribuzioni continue*.

Una distribuzione di cariche può essere:

- **Volumetrica:** descritta da ρ che rappresenta la *carica per unità di volume*. In tal caso abbiamo una carica infinitesimale racchiusa in un volumetto infinitesimale data da $dq = \rho dx dy dz$.
- **Superficiale:** descritta da σ , che rappresenta la *carica per unità di superficie*. Abbiamo allora $dq = \sigma d\Sigma$, dove $d\Sigma$ è l'elemento di superficie infinitesimale.
- **Lineare:** Descritta da λ , che rappresenta la *carica per unità lineare*. Abbiamo allora $dq = \lambda dl$, dove dl è l'elemento infinitesimale di curva.

Il campo elettrico generato da una certa distribuzione continua D di carica sarà dato da:

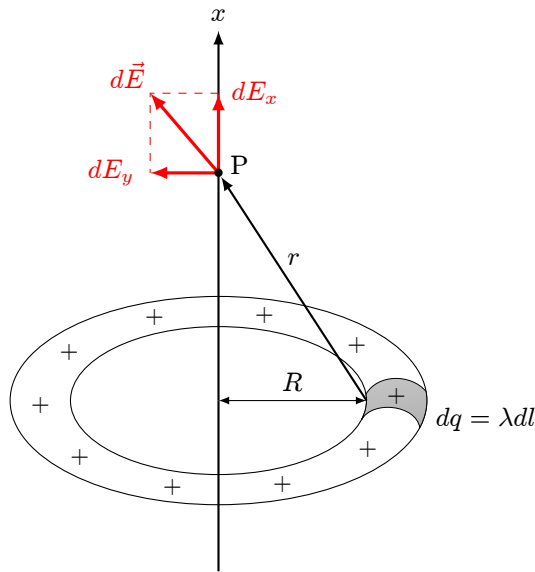
⊗ CAMPO ELETTRICO DI UNA DISTRIBUZIONE CONTINUA

$$\vec{E}(x, y, z) = \int_D \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{u} \quad (7)$$

Dove $\hat{u}$ è il versore fra l'elemento di carica dq e il punto (x, y, z) ed r è la loro distanza.

CAMPO ELETTRICO SULL'ASSE DI UN ANELLO

Una carica positiva q è distribuita uniformemente su un sottile anello di raggio R . Vediamo come applicare (7) per determinare l'espressione per il campo elettrico lungo l'asse dell'anello.



Come evidenziato in figura, un elemento infinitesimale di carica sull'anello è dato da

$$dq = \lambda dl \quad (8)$$

Tale carica genera nel punto P un proprio campo elettrico dato da:

$$||d\vec{E}|| = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (9)$$

A questo punto ci accorgiamo che se considerassimo un uguale elemento dq' in posizione diametralmente opposta troveremmo in P un campo $d\vec{E}'$ con componente identica lungo x ($dE'_x = dE_x$), ed uguale ma opposta lungo y ($dE'_y = -dE_y$).

Chiaramente questo è vero per qualsiasi coppia di tratti dl diametralmente opposti. E' quindi evidente che il campo elettrico risultante avrà come una componente quella diretta lungo l'asse dell'anello.

Per cui abbiamo:

$$\vec{E}_{\text{axis}} = E_x \hat{x} = \int_{\mathcal{L}} dE_x \hat{x} \quad (10)$$

Dove $\mathcal{L}$ indica l'anello.

Se chiamiamo θ l'angolo formato da $d\vec{E}$ con l'asse x , troviamo:

$$dE_x = ||d\vec{E}|| \cos \theta \quad (11)$$

Da cui:

$$E_x = \int_{\mathcal{L}} \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} dl = \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_{\mathcal{L}} dl \quad (12)$$

A questo punto non ci resta che esprimere r e $\cos \theta$ in termini di x ed R :

- $r = \sqrt{x^2 + R^2}$
- $\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}$

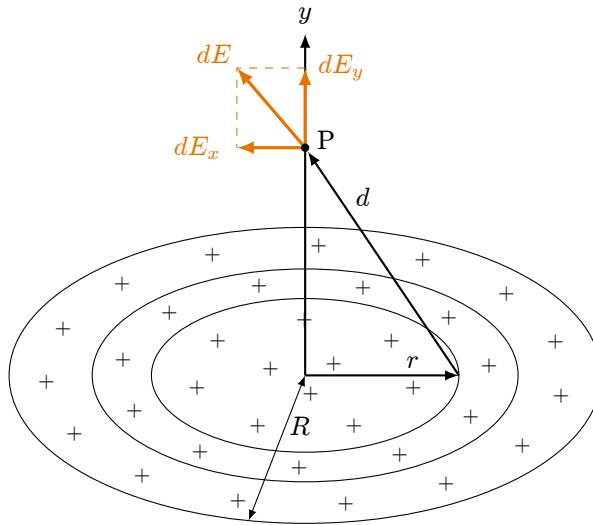
E concludiamo sostituendo in (12):

$$E_x = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad (13)$$

DISCO SOTTILE UNIFORMEMENTE CARICO

Un disco sottile di raggio R ha una carica q distribuita uniformemente su tutta la sua superficie.

Calcoliamo il campo elettrostatico sull'asse del disco.



Innanzitutto, abbiamo che la densità superficiale di carica è:

$$\sigma = \frac{q}{\pi R^2} \quad (14)$$

Consideriamo a questo punto una regione infinitesimale del disco di ampiezza dl e profondità dr (è una porzione della corona evidenziata in figura). La carica infinitesimale data da tale regione è:

$$dq = \sigma dr dl \quad (15)$$

Un punto P dello spazio a distanza d dall'elemento dq , con d che forma un angolo θ con l'asse del disco, è soggetto ad un campo elettrico di modulo:

$$dE = \frac{\sigma dr dl}{4\pi\varepsilon_0 d^2} \quad (16)$$

Osserviamo, come nell'esempio precedente, che ogni tratto infinitesimale di corona genera un campo elettrico che è identico in modulo a quello generato da un elemento dq' diametralmente opposto, dE' . Tale geometria ci permette ancora una volta di ragionare su un sistema di riferimento bidimensionale, con l'asse x rivolto parallelamente all'asse del disco, e l'asse y perpendicolare ad esso.

Il risultato è che le componenti lungo y di dE e dE' si annullano, mentre quelle lungo x si sommano: ancora una volta il campo totale è rivolto solo lungo l'asse del disco.

Per cui abbiamo

$$d\vec{E} = dE_x \hat{x} \quad (17)$$

con

$$dE_x = \frac{\sigma dr dl}{4\pi\epsilon_0 d^2} \cos \theta \quad (18)$$

E quindi il modulo del campo elettrico generato dalla sola corona circolare dE_r sarà dato dall'integrale di (18) su tutta la lunghezza $\mathcal{L}$ della corona.

Otteniamo allora:

$$dE_r = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 d^2} \cos \theta \quad (19)$$

A questo punto non ci resta che integrare (19) in dr con $r \in [0, R]$.

Prima esplicitiamo però:

- $d = \sqrt{x^2 + r^2}$.
- $\cos \theta = \frac{x}{d} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}$.

E così abbiamo:

$$E = \int_{\mathcal{D}} dE_r = \int_0^R \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{xr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} dr \quad (20)$$

Per comodità introduciamo la sostituzione $u = x^2 + r^2$, per cui si ha $du = 2r dr$.

Riscriviamo allora (20) come:

$$E = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{2} \int \frac{du}{u^{3/2}} \right]_{r=0}^{r=R} \quad (21)$$

Troviamo:

$$E = \frac{\sigma x}{4\epsilon_0} \left[\frac{-2}{u^{1/2}} \right]_{r=0}^{r=R} = \frac{\sigma x}{4\epsilon_0} \left[-\frac{2}{\sqrt{x^2 + r^2}} \right]_{r=0}^{r=R} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} + \frac{1}{x} \right] \quad (22)$$

E concludiamo che:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x} \quad (23)$$

PIANO INDEFINITO UNIFORMEMENTE CARICO

A questo punto, possiamo utilizzare (23) per ottenere il campo elettrico generato da un piano infinito.

Per farlo, immaginiamo il piano come un disco di *raggio infinito*.

L'espressione che cerchiamo sarà data allora da:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x} \quad (24)$$

La parte entro parentesi tende a 1, per cui troviamo:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x} \quad (25)$$

⚠ NOTA

- Il modulo del campo **non dipende** dalla *distanza dal piano*.
- Useremo questo risultato nello studio dei condensatori.

LINEE DI CAMPO

Una possibile rappresentazione grafica *complessiva* del campo in tutto lo spazio è ottenuta dalle curve le cui tangenti in ogni punto hanno la stessa direzione e lo stesso verso del campo in quel punto.

⚠ NOTA

Sono curve regolari e continue, tranne che nei punti corrispondenti a posizioni occupate dalle cariche puntiformi.

⚠ ATTENZIONE

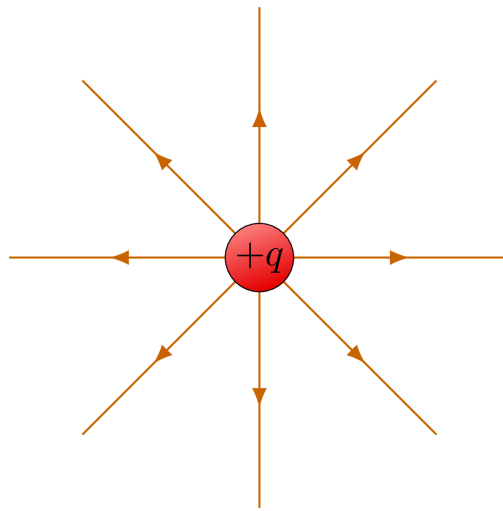
Non forniscono direttamente l'*intensità* del campo.

Le linee di campo rispettano alcune proprietà:

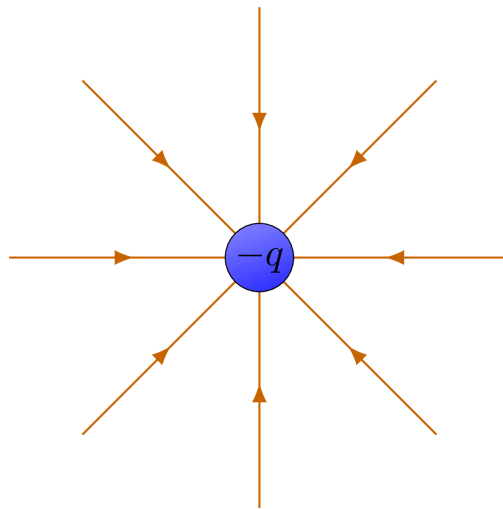
- Sono **tangenti** e *concordi* al campo elettrico.
- Si **addensano** dove l'*intensità* del campo è *maggiore*.
- Non si **incrociano mai**.
- Hanno **origine** dalle cariche *positive* e **terminano** nelle cariche *negative*.
- Si **chiudono all'infinito** se ci sono solo cariche dello stesso segno.

ESEMPI

- Carica puntiforme positiva:



- Carica puntiforme negativa:



- Cariche di modulo e segno diversi:

